

Лекция 10

1. Построено ранее

На прошлой лекции рассматривался код Хэмминга с параметрами $(15, 11)$. Его проверочная матрица над полем $\mathbb{F}_{16} = \text{GF}(2^4)$ записывалась в виде

$$H_1 = (1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \dots \quad \alpha^{14}),$$

где α - примитивный элемент поля $\mathbb{F}_{16}$. Так как α примитивен, то

$$\alpha^{15} = 1, \quad \alpha^i \neq 1 \quad \text{при } 1 \leq i < 15.$$

Каждый элемент $\mathbb{F}_{16}$ можно разложить по некоторому базису над $\mathbb{F}_2$. Поэтому одна строка над $\mathbb{F}_{16}$ после двоичного раскрытия превращается в 4 строки над $\mathbb{F}_2$. В результате получается обычная двоичная проверочная матрица размера 4×15 .

Чтобы получить код, исправляющий две ошибки, к проверочной матрице добавили вторую строку, состоящую из кубов соответствующих элементов:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \dots & \alpha^{42} \end{pmatrix}.$$

Поскольку степени рассматриваются по модулю 15, имеем, например,

$$\alpha^{42} = \alpha^{42 \bmod 15} = \alpha^{12}.$$

После раскрытия двух строк над $\mathbb{F}_{16}$ в двоичные строки получаем 8 двоичных проверочных строк. В рассматриваемом случае они независимы, поэтому размерность кода равна

$$k = 15 - 8 = 7.$$

Итак, получается двоичный БЧХ-код с параметрами

$$(15, 7),$$

который исправляет две ошибки.

2. Связь проверочной матрицы с минимальными многочленами

Пусть $c(x)$ - кодовое слово. Условие принадлежности к коду имеет вид

$$cH^T = 0.$$

В терминах многочлена $c(x)$ две строки проверочной матрицы дают условия

$$c(\alpha) = 0, \quad c(\alpha^3) = 0.$$

То есть каждое кодовое слово обращается в ноль в точках α и α^3 .

2.1. Характеристика 2

Так как коэффициенты $c(x)$ лежат в $\mathbb{F}_2$, то для любого $\beta \in \mathbb{F}_{2^m}$ выполнено

$$c(\beta)^2 = c(\beta^2).$$

Действительно, если

$$c(x) = \sum_i c_i x^i,$$

то

$$\begin{aligned} c(\beta)^2 &= \left(\sum_i c_i \beta^i \right)^2 \\ &= \sum_i c_i^2 \beta^{2i} \\ &= \sum_i c_i (\beta^2)^i \\ &= c(\beta^2). \end{aligned}$$

Здесь использованы два факта:

1. в характеристике 2 выполняется тождество

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2;$$

2. для $c_i \in \mathbb{F}_2$ имеем

$$c_i^2 = c_i.$$

Поэтому из равенства $c(\alpha) = 0$ следует цепочка

$$c(\alpha) = 0 \implies c(\alpha^2) = 0 \implies c(\alpha^4) = 0 \implies c(\alpha^8) = 0.$$

Аналогично из $c(\alpha^3) = 0$ получаем

$$c(\alpha^3) = 0 \implies c(\alpha^6) = 0 \implies c(\alpha^{12}) = 0 \implies c(\alpha^9) = 0.$$

Именно поэтому одна явно заданная проверка автоматически влечёт целый набор сопряжённых корней.

2.2. Минимальные многочлены

Минимальным многочленом элемента α^i над $\mathbb{F}_2$ называется ненулевой многочлен наименьшей степени из $\mathbb{F}_2[x]$, для которого α^i является корнем. Обозначим его через $M_i(x)$.

В рассматриваемом примере:

$$M_1(x)$$

имеет корни

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8.$$

Если поле $\mathbb{F}_{16}$ строилось с помощью примитивного многочлена

$$p(x) = 1 + x + x^4,$$

то

$$M_1(x) = p(x) = 1 + x + x^4.$$

А многочлен

$$M_3(x)$$

имеет корни

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9.$$

Так как $c(x)$ обращается в ноль на всех корнях $M_1(x)$ и $M_3(x)$, то

$$M_1(x) \mid c(x), \quad M_3(x) \mid c(x).$$

Следовательно, $c(x)$ делится на их наименьшее общее кратное.

2.3. Порождающий многочлен

Порождающий многочлен соответствующего циклического кода выбирается как многочлен минимально возможной степени, который обеспечивает нужные корни. Поэтому

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x)).$$

Разные минимальные многочлены над полем либо совпадают, либо взаимно просты. Поэтому если $M_1(x)$ и $M_3(x)$ различны, то

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Для рассматриваемого кода $(15, 7)$ именно это и происходит:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

3. БЧХ-граница

3.1. Формулировка

Пусть задан циклический код длины n над некоторым конечным полем, а $g(x)$ - его порождающий многочлен. Пусть α - элемент порядка n в некотором расширении поля.

Если для некоторых целых $b \geq 0$ и $d \geq 2$ выполнено

$$g(\alpha^i) = 0 \quad \text{для всех } i = b, b+1, \dots, b+d-2,$$

то есть $g(x)$ имеет $d-1$ последовательных корней

$$\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+d-2},$$

то минимальное расстояние кода удовлетворяет оценке

$$d_{\min} \geq d.$$

Число d в этой формулировке называется конструктивным расстоянием, или проектным расстоянием БЧХ-кода. Оно гарантируется построением. Реальное минимальное расстояние может оказаться больше.

3.2. Применение к коду (15, 7)

Для кода с

$$g(x) = M_1(x)M_3(x)$$

корнями являются степени

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12.$$

Среди них есть четыре последовательных показателя:

$$1, 2, 3, 4.$$

Значит, можно взять

$$b = 1, \quad d-1 = 4, \quad d = 5.$$

По БЧХ-границе получаем

$$d_{\min} \geq 5.$$

Код с минимальным расстоянием хотя бы 5 исправляет не менее

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor \geq 2$$

ошибок. Поэтому построенный код исправляет две ошибки.

4. БЧХ-код с конструктивным расстоянием

БЧХ-код с конструктивным расстоянием d - это циклический код, порождающий многочлен которого имеет корнями $d - 1$ последовательных степеней некоторого элемента α порядка n .

Если работаем над двоичным полем $\mathbb{F}_2$, то порождающий многочлен можно записать как

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+d-2}(x)),$$

где $M_i(x)$ - минимальный многочлен элемента α^i над $\mathbb{F}_2$.

Здесь b задаёт начальный показатель последовательности корней. Если $b = 1$, то говорят об узком смысле БЧХ-кода, или о narrow-sense BCH code.

4.1. Что значит конструктивное расстояние

Конструктивное расстояние - это не обязательно точное минимальное расстояние. Это нижняя оценка, гарантированная построением:

$$d_{\min} \geq d.$$

Реальное значение $d_{\min}$ может быть больше. Ниже это будет видно на примере кода Голея длины 23.

4.2. Обозначения для полей

Будем различать три величины:

- p - характеристика поля; в двоичном случае $p = 2$;
- q_0 - размер базового поля кода; в этой лекции обычно $q_0 = 2$;
- $\mathbb{F}_{q_0^m}$ - расширение, в котором лежат корни.

В двоичном случае это просто

$$\mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_{2^m}.$$

Для длины n нужно, чтобы существовал элемент порядка n . Поэтому требуется

$$n \mid (2^m - 1)$$

для некоторого m .

4.3. Грубая оценка на размерность

Если БЧХ-код длины n над $\mathbb{F}_2$ имеет конструктивное расстояние d , то его порождающий многочлен содержит минимальные многочлены для $d - 1$ последовательных степеней. Каждый такой минимальный многочлен имеет степень не больше m , где $\alpha \in \mathbb{F}_{2^m}$.

Поэтому

$$\deg g(x) \leq m(d - 1).$$

Так как для циклического кода

$$k = n - \deg g(x),$$

получаем оценку

$$k \geq n - m(d - 1).$$

Это грубая оценка: если среди $M_b, M_{b+1}, \dots, M_{b+d-2}$ есть совпадающие многочлены, то реальная степень $g(x)$ меньше.

5. Примитивные и непримитивные БЧХ-коды

Для двоичных БЧХ-кодов различают два основных случая.

5.1. Примитивный БЧХ-код

Код называется примитивным, если его длина имеет вид

$$n = 2^m - 1.$$

Тогда элемент α можно выбрать примитивным элементом всего поля $\mathbb{F}_{2^m}$.

Например,

$$15 = 2^4 - 1,$$

поэтому коды длины 15, построенные в $\mathbb{F}_{16}$, являются примитивными БЧХ-кодами.

5.2. Непримитивный БЧХ-код

Код называется непримитивным, если

$$n \mid (2^m - 1),$$

но

$$n \neq 2^m - 1.$$

В этом случае α имеет порядок n , но не является примитивным элементом всего поля $\mathbb{F}_{2^m}$.

Различие между примитивным и непримитивным случаем влияет прежде всего на выбор поля и техническую реализацию. Сама БЧХ-граница остаётся той же: если есть $d - 1$ последовательных корней, то

$$d_{\min} \geq d.$$

6. Упрощение для двоичных БЧХ-кодов

В двоичном случае сопряжение задаётся отображением Фробениуса

$$\beta \mapsto \beta^2.$$

Поэтому элементы α^i и α^{2i} имеют один и тот же минимальный многочлен над $\mathbb{F}_2$:

$$M_{2i}(x) = M_i(x).$$

Индексы здесь рассматриваются по модулю n .

6.1. Следствие для узкого БЧХ-кода

Для узкого двоичного БЧХ-кода с конструктивным расстоянием

$$d = 2t + 1$$

формально нужно взять корни

$$\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{2t}.$$

Но чётные показатели не дают новых минимальных многочленов, потому что

$$M_{2i}(x) = M_i(x).$$

Поэтому достаточно брать только нечётные индексы:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x), M_5(x), \dots, M_{2t-1}(x)).$$

Если эти минимальные многочлены различны, то НОК превращается в произведение:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x)M_5(x) \dots M_{2t-1}(x).$$

6.2. Уточнённая оценка на размерность

В таком случае используется не более t различных минимальных многочленов, каждый степени не больше m . Поэтому

$$\deg g(x) \leq mt,$$

а значит

$$k \geq n - mt.$$

7. Сопряжённые элементы и циклотомические классы

7.1. Сопряжённые элементы

Элементы расширенного поля называются сопряжёнными над $\mathbb{F}_2$, если они имеют один и тот же минимальный многочлен над $\mathbb{F}_2$.

В поле $\mathbb{F}_{16}$ сопряжёнными являются, например,

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8,$$

поскольку все они являются корнями $M_1(x)$.

Также сопряжёнными являются

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9,$$

поскольку все они являются корнями $M_3(x)$.

7.2. Как найти сопряжённые элементы

Пусть $f(x) \in \mathbb{F}_2[x]$. Тогда

$$f(\beta)^2 = f(\beta^2).$$

Следовательно, если

$$f(\beta) = 0,$$

то

$$f(\beta^2) = 0.$$

Для элемента

$$\beta = \alpha^s$$

последовательное возведение в квадрат даёт

$$\alpha^s, \alpha^{2s}, \alpha^{4s}, \alpha^{8s}, \dots$$

Поскольку $\alpha^n = 1$, показатели рассматриваются по модулю n . Рано или поздно последовательность показателей вернётся к исходному значению s .

7.3. Циклотомический класс

Двоичным циклотомическим классом показателя s по модулю n называется множество

$$C_s = \{s, 2s, 2^2s, \dots, 2^{M-1}s\} \pmod{n},$$

где M - наименьшее положительное число, для которого

$$2^M s \equiv s \pmod{n}.$$

Минимальный неотрицательный элемент класса обычно выбирают представителем класса.

7.4. Свойства циклотомических классов

Циклотомические классы обладают следующими свойствами:

1. разные классы либо не пересекаются, либо совпадают;
2. вместе они разбивают множество показателей

$$\{0, 1, \dots, n-1\};$$

3. каждому циклотомическому классу соответствует один минимальный многочлен;
4. степень минимального многочлена равна числу элементов в соответствующем классе.

Для класса C_s минимальный многочлен можно записать как

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x - \alpha^j).$$

В характеристике 2 знак минус совпадает со знаком плюс, поэтому также можно писать

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x + \alpha^j).$$

Несмотря на то что отдельные множители лежат в расширении поля, итоговый многочлен $M_s(x)$ имеет коэффициенты в $\mathbb{F}_2$.

8. Циклотомические классы для $n = 15$

Рассмотрим $n = 15$ и характеристику 2. Строим классы по правилу умножения показателя на 2 по модулю 15.

8.1. Класс C_0

$$0 \mapsto 0.$$

Поэтому

$$C_0 = \{0\}.$$

8.2. Класс C_1

$$1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 8 \mapsto 16 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Значит,

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}.$$

8.3. Класс C_3

Следующий неиспользованный показатель 3:

$$3 \mapsto 6 \mapsto 12 \mapsto 24 \equiv 9 \pmod{15} \mapsto 18 \equiv 3 \pmod{15}.$$

Следовательно,

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}.$$

8.4. Класс C_5

Следующий неиспользованный показатель 5:

$$5 \mapsto 10 \mapsto 20 \equiv 5 \pmod{15}.$$

Поэтому

$$C_5 = \{5, 10\}.$$

8.5. Класс C_7

Оставшийся представитель 7:

$$7 \mapsto 14 \mapsto 28 \equiv 13 \pmod{15} \mapsto 26 \equiv 11 \pmod{15} \mapsto 22 \equiv 7 \pmod{15}.$$

Значит,

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\}.$$

8.6. Проверка разбиения

Получили разбиение множества всех показателей:

$$\{0, 1, \dots, 14\} = C_0 \sqcup C_1 \sqcup C_3 \sqcup C_5 \sqcup C_7.$$

То есть

$$\{0, 1, \dots, 14\} = \{0\} \sqcup \{1, 2, 4, 8\} \sqcup \{3, 6, 12, 9\} \sqcup \{5, 10\} \sqcup \{7, 14, 13, 11\}.$$

8.7. Соответствующие минимальные многочлены

Каждому классу соответствует один минимальный многочлен:

Класс	Корни	Степень
C_0	$\alpha^0 = 1$	1
C_1	$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$	4
C_3	$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9$	4
C_5	α^5, α^{10}	2
C_7	$\alpha^7, \alpha^{14}, \alpha^{13}, \alpha^{11}$	4

Для нулевого класса получаем

$$M_0(x) = x + 1,$$

поскольку его корень 1.

Для остальных классов:

$$\deg M_1 = 4, \quad \deg M_3 = 4, \quad \deg M_5 = 2, \quad \deg M_7 = 4.$$

Индексы внутри одного класса дают один и тот же минимальный многочлен:

$$M_2 = M_4 = M_8 = M_1,$$

$$M_6 = M_{12} = M_9 = M_3,$$

$$M_{10} = M_5,$$

$$M_{14} = M_{13} = M_{11} = M_7.$$

8.8. Замечание о вычислении $M_1(x)$

Если пытаться явно перемножать

$$(x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8),$$

то результат обязан быть многочленом из $\mathbb{F}_2[x]$.

Правильный многочлен должен:

1. иметь коэффициенты в $\mathbb{F}_2$;
2. иметь корнями $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$;
3. иметь степень 4;
4. совпадать с примитивным многочленом, через который было построено поле, если α был выбран как его корень.

При выборе

$$p(x) = 1 + x + x^4$$

получаем

$$M_1(x) = 1 + x + x^4.$$

9. Возможные БЧХ-коды длины 15

Так как

$$15 = 2^4 - 1,$$

коды длины 15 являются примитивными двоичными БЧХ-кодами.

Ниже перечислены основные варианты порождающего многочлена. Размерность вычисляется по формуле

$$k = n - \deg g.$$

$g(x)$	Степени корней	Последовательные степени	d_{constr}	$\deg g$	k
M_0	0	0	2	1	14
M_1	1, 2, 4, 8	1, 2	3	4	11
M_0M_1	0, 1, 2, 4, 8	0, 1, 2	4	5	10
M_1M_3	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12	1, 2, 3, 4	5	8	7
$M_1M_3M_5$	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	1, 2, 3, 4, 5, 6	7	10	5
$M_1M_3M_5M_7$	1, 2, ..., 14	1, 2, ..., 14	15	14	1

Замечания:

1. В двоичном случае чётные индексы не дают новых минимальных многочленов, поскольку $M_{2i} = M_i$.
2. Код с $g(x) = M_1(x)$ - это код Хэмминга (15, 11) с $d_{\text{constr}} = 3$.
3. Код с $g(x) = M_1(x)M_3(x)$ - это ранее построенный код (15, 7) с $d_{\text{constr}} = 5$, исправляющий две ошибки.
4. Код с $g(x) = M_1(x)M_3(x)M_5(x)M_7(x)$ имеет параметры (15, 1) и является кодом повторения.

10. Пример непримитивного БЧХ-кода: $n = 23$

10.1. Выбор длины

Рассмотрим длину

$$n = 23.$$

Это число не имеет вида $2^m - 1$, поэтому соответствующий двоичный БЧХ-код не является примитивным.

Однако

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Следовательно,

$$23 \mid (2^{11} - 1),$$

и в поле $\mathbb{F}_{2^{11}}$ существует элемент α порядка 23.

Именно такое поле достаточно для построения БЧХ-кодов длины 23.

10.2. Циклотомические классы по модулю 23

Строим двоичные циклотомические классы по модулю 23.

Первый класс:

$$C_0 = \{0\}.$$

Далее:

$$\begin{aligned} 1 &\mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 8 \mapsto 16 \mapsto 32 \equiv 9 \pmod{23} \\ &\mapsto 18 \mapsto 36 \equiv 13 \pmod{23} \mapsto 26 \equiv 3 \pmod{23} \\ &\mapsto 6 \mapsto 12 \mapsto 24 \equiv 1 \pmod{23}. \end{aligned}$$

Значит,

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}.$$

В этом классе 11 элементов.

Оставшиеся ненулевые показатели образуют второй ненулевой класс:

$$\begin{aligned} 5 &\mapsto 10 \mapsto 20 \mapsto 40 \equiv 17 \pmod{23} \\ &\mapsto 34 \equiv 11 \pmod{23} \mapsto 22 \mapsto 44 \equiv 21 \pmod{23} \\ &\mapsto 42 \equiv 19 \pmod{23} \mapsto 38 \equiv 15 \pmod{23} \end{aligned}$$

$$\mapsto 30 \equiv 7 \pmod{23} \mapsto 14 \mapsto 28 \equiv 5 \pmod{23}.$$

Следовательно,

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}.$$

В этом классе также 11 элементов.

Итак,

$$\{0, 1, \dots, 22\} = C_0 \sqcup C_1 \sqcup C_5.$$

10.3. Минимальные многочлены

Получаем три минимальных многочлена:

Класс	Минимальный многочлен	Степень
C_0	$M_0(x) = x + 1$	1
C_1	$M_1(x)$	11
C_5	$M_5(x)$	11

Степени M_1 и M_5 равны 11, потому что соответствующие циклотомические классы содержат по 11 элементов.

10.4. Возможные коды длины 23

$g(x)$	Степени корней	Последовательные степени	d_{constr}	$\deg g$	k
M_0	0	0	2	1	22
M_1	C_1	1, 2, 3, 4	5	11	12
M_5	C_5	19, 20, 21, 22	5	11	12
$M_0 M_1$	$0 \cup C_1$	0, 1, 2, 3, 4	6	12	11
$M_1 M_5$	1, 2, ..., 22	1, 2, ..., 22	23	22	1

Важно: в последней строке 22 последовательных корня дают конструктивное расстояние

$$d_{\text{constr}} = 22 + 1 = 23,$$

а не 24. Длина кода равна 23, поэтому минимальное расстояние не может быть больше 23

.

10.5. Код Голея

Код с порождающим многочленом

$$g(x) = M_1(x)$$

имеет параметры

$$(23, 12).$$

Это двоичный код Голея длины 23.

БЧХ-граница для него даёт только

$$d_{\min} \geq 5.$$

Однако на самом деле для кода Голея известно более сильное свойство:

$$d_{\min} = 7.$$

Поэтому код Голея исправляет

$$\left\lfloor \frac{7-1}{2} \right\rfloor = 3$$

ошибки.

Аналогично код с порождающим многочленом

$$g(x) = M_0(x)M_1(x)$$

имеет конструктивное расстояние 6, но его реальное минимальное расстояние равно 8.

11. Общий алгоритм построения БЧХ-кода

Алгоритм построения двоичного БЧХ-кода можно записать так.

1. Выбрать длину n .
2. Найти такое m , что

$$n \mid (2^m - 1).$$

Тогда в поле $\mathbb{F}_{2^m}$ существует элемент α порядка n .

3. Построить двоичные циклотомические классы по модулю n :

$$C_s = \{s, 2s, 2^2s, \dots\} \pmod{n}.$$

4. Каждому циклотомическому классу сопоставить минимальный многочлен:

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x - \alpha^j).$$

5. Выбрать желаемое конструктивное расстояние d и начальный показатель b .
6. Взять минимальные многочлены, классы которых покрывают показатели

$$b, b + 1, \dots, b + d - 2.$$

7. Сформировать порождающий многочлен

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+d-2}(x)).$$

8. Построить циклический код длины n с порождающим многочленом $g(x)$.
9. Если нужна порождающая матрица G , то её можно получить из коэффициентов $g(x)$ и их циклических сдвигов. Для кода размерности

$$k = n - \deg g$$

берутся k независимых сдвигов.

11.1. Циклотомические классы

Для построения самих циклотомических классов не требуется знать явный примитивный многочлен поля. Классы зависят только от:

1. характеристики поля;
2. длины n ;
3. операции умножения показателей на 2 по модулю n .

Явный примитивный многочлен нужен позже, если требуется вычислять сами элементы поля, минимальные многочлены в явном виде, синдромы и декодирование.